

< מבחן הסמכה: פיתוח ממשקים מתקדם (HTML5 & Accessibility)

נושאי בדיקה: סמנטיקה, טפסים, נגישות (a11y), משך ריצה מקסימלי: 120 דקות
HTML5 APIs

מפתח/ת (שם מלא): _____ מזהה מערכת (ת.ז.): _____

PART 0x01

פרק א': שאלות ברירה מרובה (סמנטיקה וטפסים)

סמנו את האפשרות המדויקת ביותר הממלאת את דרישות התקן של ה-W3C. (10 נקודות לשאלה)

שאלה 1 [סמנטיקה]:

נתון קטע הקוד הבא המייצג תקציר של מאמר באתר חדשות ובתוכו הפניה לכתבה המלאה:

```
<section>
  <h2>פריצת דרך במחשוב קוונטי</h2>
  <p>חוקרים הצליחו לייצב קיוביט למשך זמן שיא...</p>
</section>
```

מהו השינוי הסמנטי הנכון ביותר לקטע קוד זה במידה והתוכן נועד להיות עצמאי לחלוטין וניתן להפצה מחדש (Syndication)?

- ☐ א. יש להחליף את התגית `<section>` בתגית `<article>`.
- ☐ ב. יש להחליף את התגית `<section>` בתגית `<div>` כדי למנוע פגיעה בדירוג ה-SEO.
- ☐ ג. יש להוסיף את האטריביוט `role="main"` אל תגית ה-`<section>`.
- ☐ ד. הקוד תקין לחלוטין ואין צורך באף שינוי סמנטי.

שאלה 2 [טפסים מתקדמים]:

אתם מפתחים רכיב בחירת כמות עבור חנות וירטואלית. הדרישות הן: ערך מינימלי 1, ערך מקסימלי 10, וקפיצות של 0.5 בלבד. איזה אלמנט HTML יממש זאת ללא צורך בקוד JavaScript?

- ☐ א. `<input type="number" value="1" min="1" max="10" step="0.5">`
- ☐ ב. `<input type="range" value="1" min="1" max="10" step="0.5">`
- ☐ ג. `<select scale="0.5">` עם עשרה אלמנטים מסוג `<option>`.
- ☐ ד. `<input type="quantity" step="0.5">`

שאלה 3 [טפסים וסמנטיקה]:

איזה מהקטעים הבאים מייצג קישור נכון ונגיש (Semantic & Accessible) בין שדה קלט טקסטואלי לבין רשימת הצעות מובנית (Autocomplete) מוגדרת מראש?

- ☐ א. שימוש בתגית `<input>` עם אטריביוט `list` המפנה ל-id של אלמנט `<datalist>`.
- ☐ ב. שימוש בתגית `<select>` המכילה אטריביוט `type="suggest"`.
- ☐ ג. שימוש ב-`<input>` המוגדר עם `options` המפנה לתגית `<ul>`.
- ☐ ד. כתיבת פונקציית JavaScript שמקשרת בין מערך נתונים לבין שדה הקלט.

PART 0x02

פרק ב': היגדי נכון / לא נכון (נגישות ו-HTML APIs)

קבעו עבור כל היגד האם הוא נכון או שגוי על פי תקני ה-WCAG 2.1 ומפרטי ה-HTML5. (10 נקודות לשאלה)

שאלה 4 [נגישות - Web Accessibility]:

כאשר משתמשים באלמנט תמונה סמנטי `<img>` המשמש למטרות דקורטיביות בלבד (עיצוב ורקע שאין להם משמעות לתוכן הדף), חובה להשמיט לחלוטין את האטריביוט `alt` כדי שקוראי מסך (Screen Readers) ידלגו עליה.

[] לא נכון

[] נכון

שאלה 5 [HTML5 APIs]:

ה-API מסוג LocalStorage מאפשר שמירת נתונים בצד הלקוח (Client-side) ללא הגבלת זמן תפוגה, והנתונים המאוחסנים בו נשלחים אוטומטית לשרת עם כל בקשת HTTP (HTTP Request) שיוצאת מהדפדפן.

[] לא נכון

[] נכון

שאלה 6 [נגישות ואינטראקציה]:

הוספת האטריביוט `tabindex="0"` לאלמנט שאינו פוקוסבילי מטבעו (כמו `<div>` או `<span>`) מכניסה אותו לסדר הניווט הרגיל של המקלדת (Keyboard Navigation) אך אינה מעניקה לו אוטומטית התנהגות או אירועי מקלדת של כפתור.

[] לא נכון

[] נכון

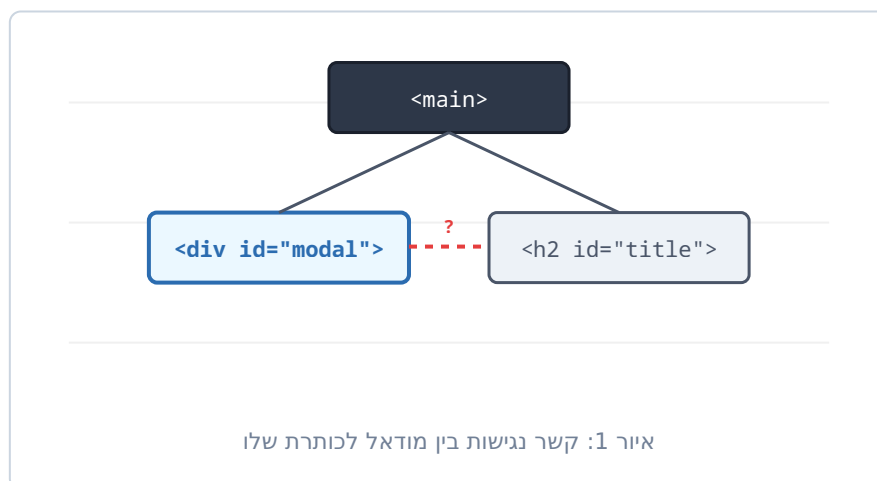
PART 0x03

פרק ג': שאלות ויזואליות, קוד וניתוח ארכיטקטורה

עיינו בדיאגרמות ומבני הקוד הבאים וענו על השאלות על פי הניתוח המבוקש. (20 נקודות לשאלה)

שאלה 7 [ניתוח ויזואלי של עץ ה-DOM והנגישות]:

לפניכם דיאגרמה ויזואלית של מבנה עץ הנגישות (Accessibility Tree) שנוצר בדפדפן עבור קטע קוד מסוים. באיור מסומן קשר לוגי בעייתי שבו אלמנט הדיאלוג אינו מוגדר כהלכה עבור טכנולוגיות מסייעות.



על מנת שהחץ המקווקו המסומן בסימן השאלה (?) יתממש, ויגרום לקורא המסך להקריא את הכותרת אוטומטית ברגע שהמודאל נפתח, אילו שני אטריביוטים (Attributes) יש להוסיף לקוד של ה-`<div id='modal'>`?

א. `role="dialog"` וגם `aria-labelledby="title"` ☐

ב. `type="popup"` וגם `aria-describedby="modal"` ☐

ג. `aria-live="assertive"` וגם `tabindex="1"` ☐

ד. `role="window"` וגם `aria-label="h2"` ☐

שאלה 8 [קוד ו-HTML5 Geolocation API]:

לפניכם פונקציית JavaScript המיועדת למשוך את מיקומו הנוכחי של המשתמש בעזרת ה-API הדפדפני המובנה:

```
function getUserLocation() {
  if (navigator.geolocation) {
    navigator.geolocation.
    showError, showPosition(____);
  } else {
    console.log("Geolocation not supported");
  }
}
```

מהי המתודה המדויקת של אובייקט ה-Geolocation שיש להציב במקום הקו הריק (____) על מנת לקבל קריאה חד-פעמית של נתוני המיקום הגאוגרפי?

- ☐ א. `getCurrentPosition`
- ☐ ב. `watchPosition`
- ☐ ג. `fetchLocationData`
- ☐ ד. `requestGPS`

<!-- COMPILATION SUCCESSFUL: END OF EXAMINATION FORM -->